



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Georg Herzwurm

Teil 2 (Prof. Georg Herzwurm)
Kapitel 6

Cloud Computing und IT-Architekturen

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik
Wintersemester 2025/2026

Inhalt der Vorlesung

1. Geschäftsprozesse
2. Standardsoftware & Anwendungssysteme
3. Individualsoftware
4. Enterprise Software als Enabler digitaler Geschäftsprozesse
5. Projekt- & Lifecyclemanagement
6. **Cloud Computing und IT-Architekturen**
 - a. **Architekturgrundlagen**
 - b. **Grundlagen des Cloud Computing**
 - c. **Technologien des Cloud Computings**
 - d. **Cloud Computing aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive**
 - e. **Digitale Souveränität und neue Architekturtrends**
 - f. **Kernbotschaften**
 - g. **Lehrevaluation**
7. Requirements Engineering
8. Q&A (mit Abt. VII)

Kapitel 6.a.

Architektur- grundlagen

Was ist eine Anwendungsarchitektur?

Die **Software- oder Anwendungsarchitektur** umfasst die Struktur oder die Strukturen des Systems, die aus Softwareelementen, den nach außen sichtbaren Eigenschaften dieser Elemente und den Beziehungen zwischen ihnen bestehen.

Quelle: Bass et al. (2021), S. 3f



Architekturtyp	1-Tier	2-Tier	3-Tier	N-Tier
Anzahl Schichten	Eine	Zwei	Drei	➤ Drei
Beispiel	Host-zentriert (IBM CICS)	Client-Server (z. B. SAP R/2)	3-Tier Client-Server (z. B. SAP R/3)	4-Tier Integrationsarchitektur z. B. SAP NetWeaver
Beschreibung	Präsentation, Anwendungsfunktionalität und Daten sind in einer Anwendung integriert.	Zusammengefasste Präsentations- und Anwendungsfunktionalitäten, separaten Daten-Server-Ebene	Anwendungsfunktionalität, Daten und Präsentationen sind als eigene Schicht umgesetzt.	Anwendungsfunktionalität, Daten und Präsentationen sind auf viele Schichten verteilt.

Quelle: Alpar (2023), S. 213f

Dreischichtige Architektur und aktueller Architekturtrend

Darstellungsschicht

Die Darstellungsschicht ist die Benutzerschnittstelle und die Kommunikationsschicht der Anwendung, in der der Endbenutzer mit der Anwendung interagiert.

Anwendungsschicht

In dieser Schicht werden Informationen verarbeitet, die in der Darstellungsschicht erfasst werden, unter Verwendung von Geschäftslogik, einem bestimmten Satz von Business Rules.

Datenschicht

In der Datenschicht, die manchmal als Datenbankschicht, Datenzugriffsebene oder Back-End bezeichnet wird, werden die von der Anwendung verarbeiteten Informationen gespeichert und verwaltet.

Aktueller Trend:

- Es ist eine Entwicklung in Richtung modularisierter Architekturkonzepte zu beobachten.
- Diese folgt dem Prinzip, wonach sich Komponenten mit festgelegter Funktionalität und definierten Schnittstellen entkoppeln und wiederverwenden lassen.
- Ein Modul ist eine Implementierungseinheit von Software, die eine zusammenhängende Funktionseinheit bereitstellt.
- Mit der zunehmenden Modularisierung ist ein Integrationsbedarf entstanden

Quelle: Alpar (2023), S. 213f;
<https://www.ibm.com/de-de/think/topics/three-tier-architecture>

Abgrenzung verschiedener Architekturen

Zwei-Schichten Architektur

- **Vorteil:** Große Dateien beeinflussen nicht den Netzwerkverkehr
- **Nachteil:** Große Speicherpufferung notwendig
- **Zweck:** Speichern von nicht-zeitkritischen Inhalten
- **Beispielszenario:** Programm einer Produktionsmaschine zur lokalen Speicherung von Fotos von Gut- und Schlechtteilen und einer regelbasierten Übertragung der Bilder in eine Datenbank.

Drei-Schichten Architektur

- **Vorteil:** Datenverarbeitung wird von den Maschinen auf einen zentralen Rechner verlagert, der für ganze Fabrikhallen oder Produktionsstandorte zur Verfügung steht.
- **Nachteil:** Konfigurationsaufwand, Komplexität, hoher Netzwerkdurchsatz
- **Zweck:** Aufbereitung und Aggregation von Daten
- **Beispielszenario:** Mehrere Fertigungslinien kommunizieren dauerhaft mit einer zentralen Datenbank und auf Basis dieser zentralen Datenverarbeitung wird die Produktion gesteuert.

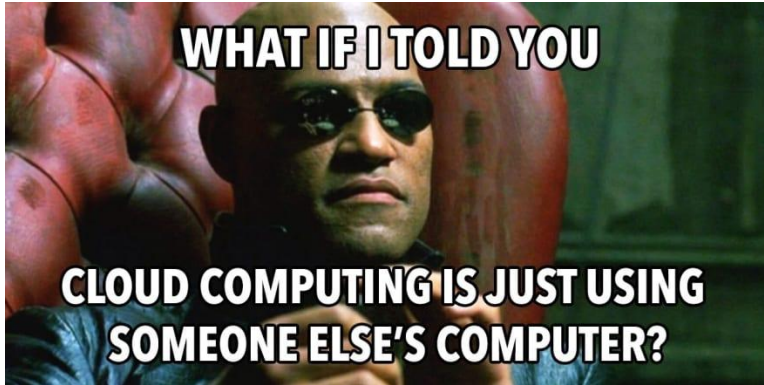
**So sind
Anwendungssysteme
logisch aufgebaut doch
wie werden sie
betrieben?**

”

Kapitel 6.b.

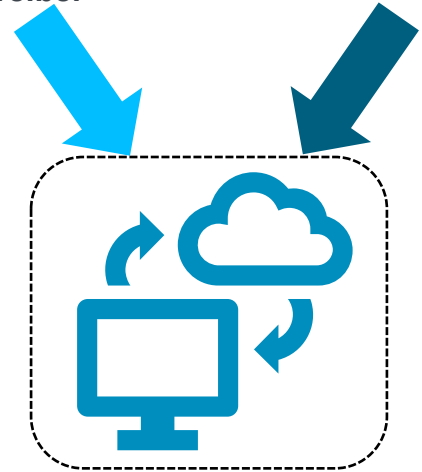
Grundlagen des Cloud Computings

Cloudcomputing?

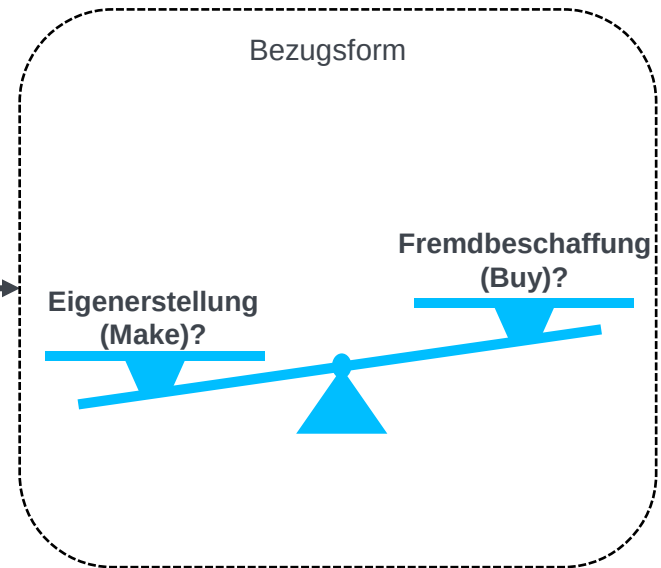
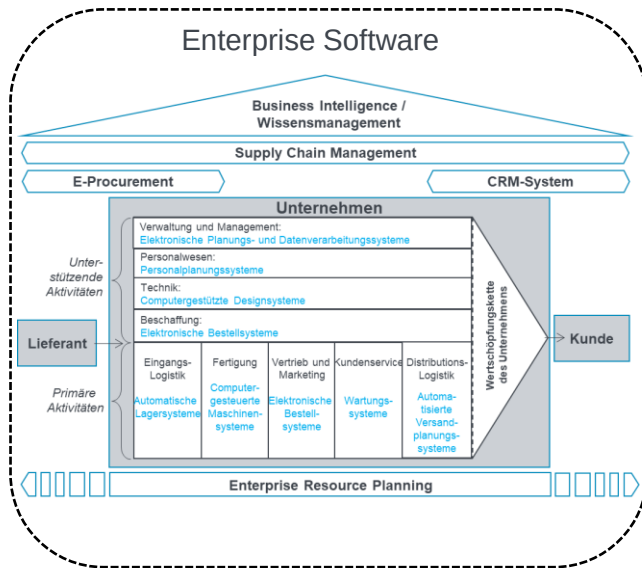


Technische
Treiber

Ökonomische
Treiber



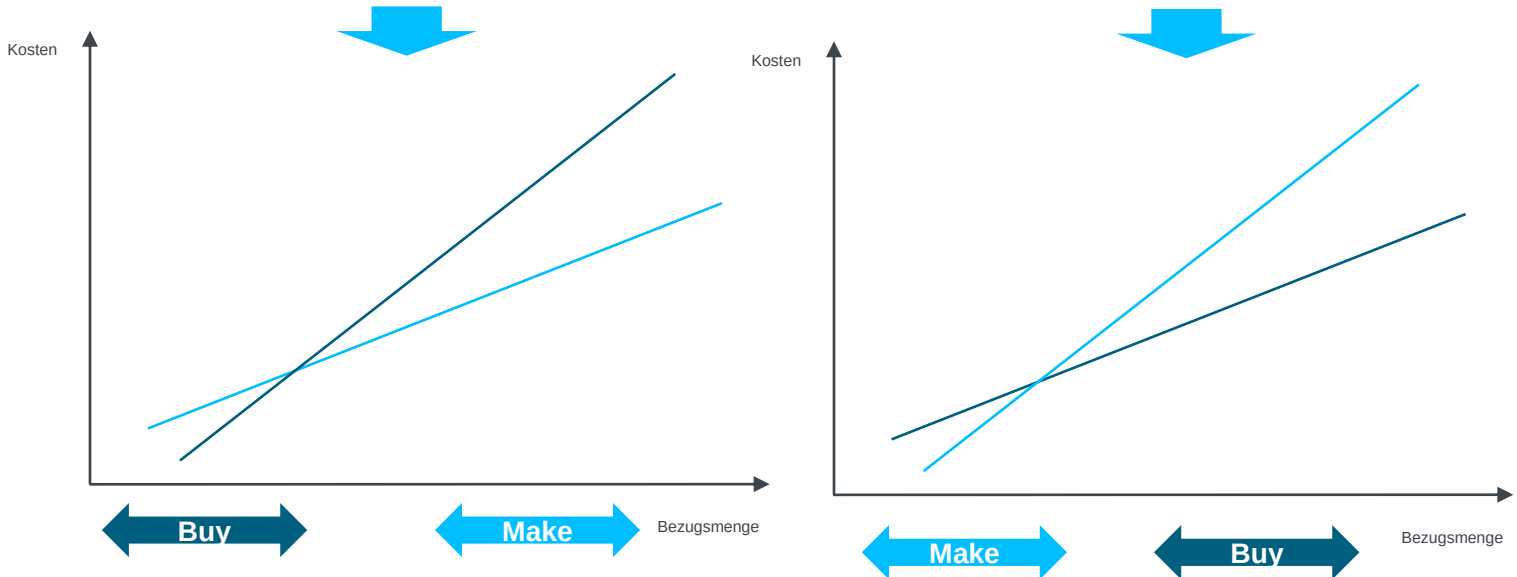
Cloud Computing als ökonomische Entscheidung



IT-Outsourcing

IT-Outsourcing bedeutet, dass einzelne Aufgaben der IT, wie bspw. Infrastruktur, Applikationen, Prozesse oder Personal, oder die gesamten IT-Aufgaben auf Basis einer vertraglichen Vereinbarung für einen definierten Zeitraum an ein anderes Unternehmen abgegeben wird. Es umfasst sowohl die Auslagerung (externes Outsourcing), d. h. die Übertragung von Aufgaben an ein (rechtlich) externes Unternehmen, als auch die Ausgliederung (internes Outsourcing) an ein rechtlich verbundenes Unternehmen.

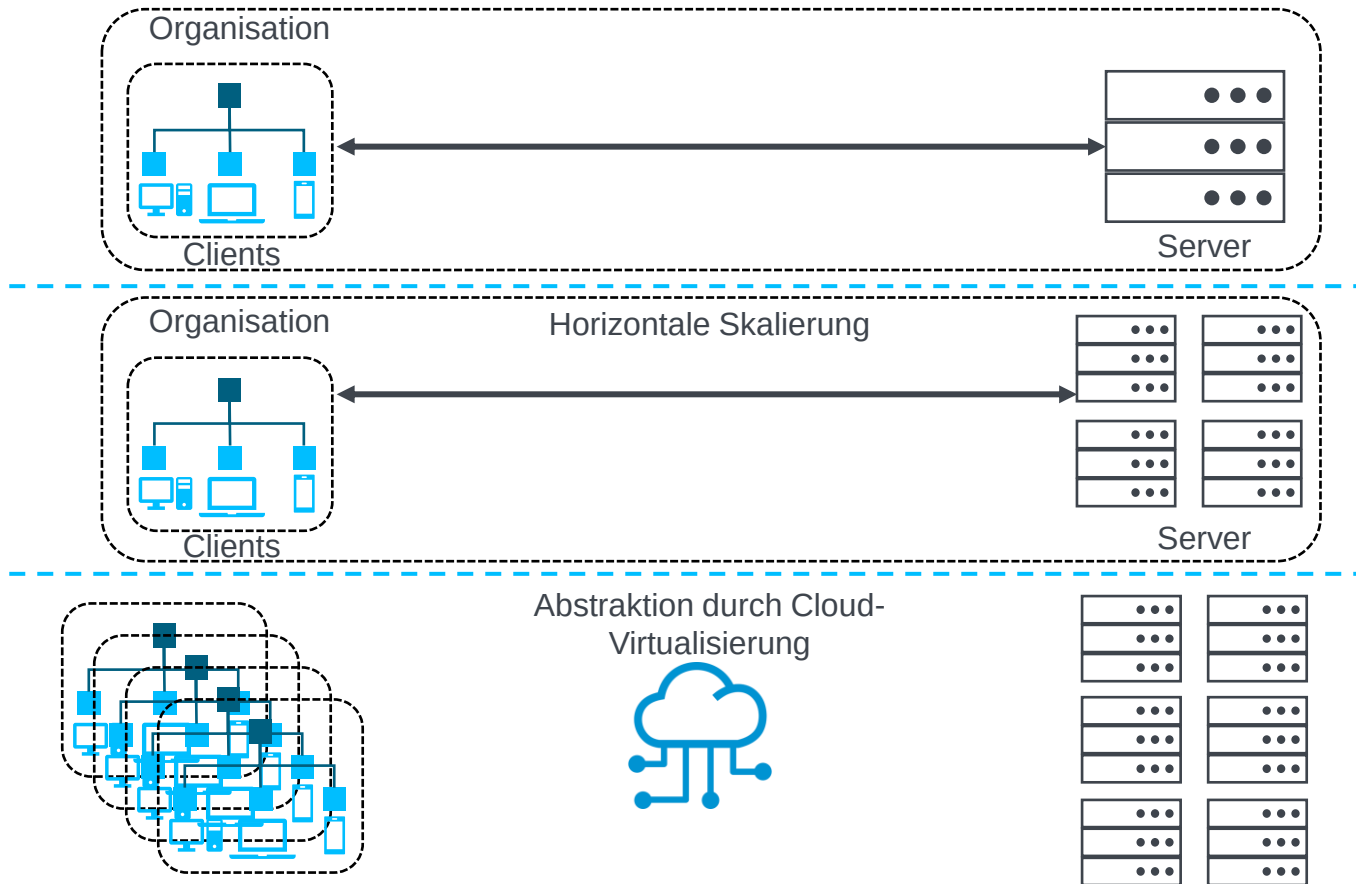
Quelle: Leimeister (2021), S. 279; Krcmar 2015



Vor- und Nachteile des IT-Outsourcings

Vorteile	Nachteile
Kosteneinsparung	Abhängigkeit vom Dienstleister
Risikosenkung	Herrschaftswissen wird abgegeben bzw. nicht selbst gehalten
Konzentration auf Kernkompetenzen	Kontrollverlust / Kontrollkosten
Investitionsaufwendungen für neue Informationstechnologien können vermieden werden	Qualitätsmängel
Zugang zu Know-how-Experten	Ängste / Widerstände im Personal
	Gefahr der Problemverlagerung

Überblick über die Entwicklung des Cloud Computings



Was ist Cloud Computing? (1/3)

Cloud Computing ... is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

NIST
National Institute of
Standards and Technology
U.S. Department of Commerce

Special Publication 800-145

Servicebasierte IT-Ressourcen:

- Alle Cloud-Leistungen werden **als Services** bereitgestellt.
- Ein Service basiert auf einem Vertrag, der gemeinhin als Service Level Agreement bezeichnet wird und in dem die angebotenen Funktionen definiert und bestimmte Qualitätsparameter festgelegt werden, z. B. hinsichtlich der Serviceverfügbarkeit.
- Cloud Computing ist also die IT als vertraglich definierte Dienstleistung.

Self-Management:

- Nutzer können IT-Ressourcen selbstständig und sofort bereitstellen.
- Keine manuelle Interaktion mit dem Anbieter notwendig.
- Die Ressourcen (Rechenleistung, Speicher, Lizenzen usw.) sind flexibel erhöhbar und reduzierbar

Was ist Cloud Computing? (2/3)

Ubiquitäre Zugänglichkeit (Ubiquitous Access):

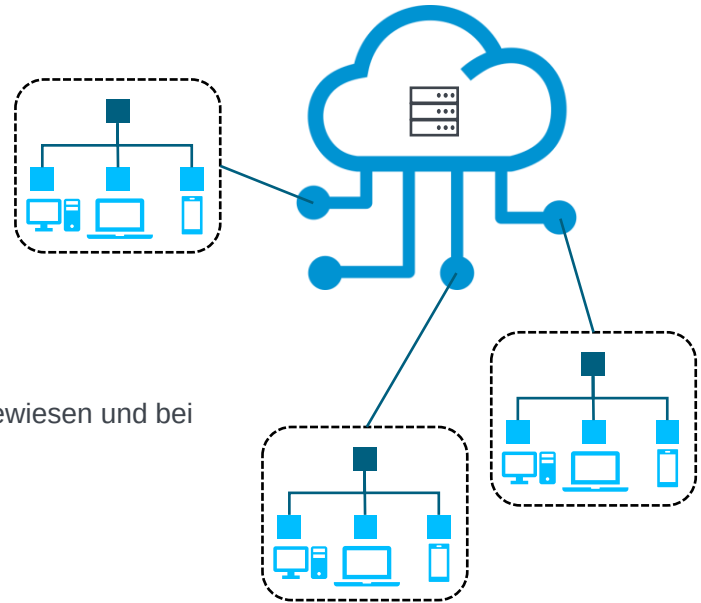
- Zugriff über Breitbandnetze (meist Internet)
- Nutzung über standardisierte Schnittstellen
- Endgeräteunabhängig

Mehrmandantenfähigkeit:

- Mehrere Kunden nutzen gemeinsam dieselben Ressourcen
- Physische und virtuelle Ressourcen werden dynamisch zugewiesen und bei Bedarf neu verteilt

Standortunabhängigkeit:

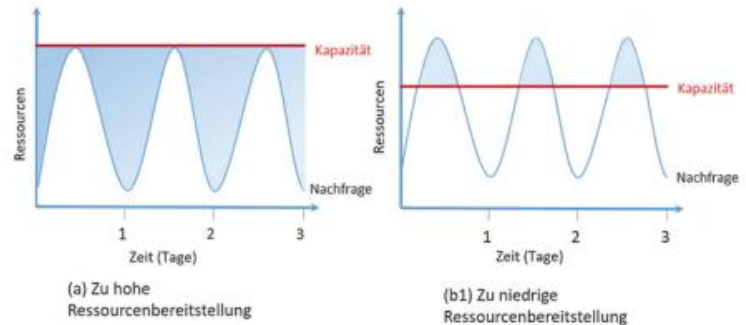
- Kunden wissen meist nicht, wo ihre Daten physisch gespeichert sind
- Auf höherer Ebene (z. B. Land, Rechenzentrum) kann der Standort wählbar sein



Was ist Cloud Computing? (3/3)

Schnelle Elastizität (Rapid Elasticity):

- Ressourcen passen sich dynamisch dem aktuellen Bedarf an
- Skalierung nach oben (Lastspitzen) und nach unten (geringe Auslastung)
- Für Nutzer wirken Ressourcen nahezu unbegrenzt verfügbar



Quelle: Herzwurm und Henzel (2020)

Nutzungsabhängige Abrechnung (Pay-per-Use):

- Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Nutzung (z. B. auf Basis von Zeit, genutztem Speicher, oder verbrauchter Rechenleistung)
- Keine hohen Anfangsinvestitionen notwendig

Choose a location type: [info](#)

Choose a Region: [info](#)

Region: Europe (Frankfurt)

Amazon Augmented AI: [info](#)

Number of reviewed images per month with Amazon Rekognition and Amazon Augmented AI: 100000 Unit: per month

Number of reviewed objects per month with a Custom Model and Amazon Augmented AI: 100000 Unit: per month

▼ Show calculations

Tarred price for 100,000 images per month
100,000 images per month × 0.03 USD = 3,000.00 USD
Total fee cost: 3,000.00 USD for Rekognition

Amazon A2I pricing with Amazon Rekognition: 3,000 USD

Tarred price for 100,000 objects per month
100,000 objects per month × 0.06 USD = 6,000.00 USD
Total fee cost: 6,000.00 USD for custom models

Amazon A2I workflow pricing with custom models: 6,000 USD

3,000 USD + 6,000 USD = 9,000.00 USD for Amazon Augmented AI
Amazon Augmented AI pricing (monthly): 9,000.00 USD

Quelle: <https://calculator.aws/#/>

Abgrenzung zwischen IT-Outsourcing und Cloud Computing

	Traditionelles IT-Outsourcing	Cloud Computing
Leistungsangebot	Individuelle Leistung	Standardisiert aber anpassbar
Preismodell	Individuelle Verhandlung	Standardisiert über bspw.: Pay-per-Use
Skalierung	Nicht vorgesehen, aber prinzipiell möglich	Vollständig erfüllt (Rapid elasticity)
Self-Management	Lediglich indirekt über persönlichen Ansprechpartner	Vollständig erfüllt (Über einen einfachen Webzugriff)
Zugang	Über proprietäre Netze	Über das Internet
Bereitstellungsdauer	Langer Zeitraum	Sofort (Instant)
Ressourcen Pooling	Single-Tenant Architektur (Exklusive Nutzung einer dedizierten Infrastruktur für einen Nutzer)	Multi-Tenant Architektur (Mehrere Nutzer teilen sich eine gemeinsame Infrastruktur)

Kapitel 6.c.

Technologien des Cloud Computings

Technologien des Cloud Computings

Virtualisierung

Virtualisierung ist ein Prozess, der physische Hardwareressourcen abstrahiert und sie als logische, isolierte Computerumgebungen darstellt. Dies wird durch die Einführung einer Softwareschicht erreicht, die Anwendungen und Betriebssysteme von der physischen Maschine trennt.



- Das Ergebnis ist eine virtuelle Maschine (VM), also ein in sich geschlossenes System mit eigener virtueller CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkschnittstelle, das auf der eigentlichen Hardware des Hosts läuft.
- Diese Vereinfachung ermöglicht es, dass mehrere VMs auf einem einzigen physischen Server koexistieren und unabhängig voneinander arbeiten können. Sie verbessert die Ressourcennutzung.
- Moderne Virtualisierung beruht auf voneinander abhängigen Komponenten, um virtuelle Umgebungen bereitzustellen und zu verwalten:
 - Hypervisor: ist eine Softwareschicht, die für die Erstellung und den Betrieb virtueller Maschinen verantwortlich ist. Sie weist mehreren VMs physische Ressourcen (CPU, Speicher, Storage) zu und verwaltet deren Ausführung.
 - Virtuelle Maschinen: Eine virtuelle Maschine ist ein softwaredefinierter Computer, der wie ein physischer Computer funktioniert. Jede VM enthält einen virtualisierten Hardware-Stack (CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte und E/A-Geräte), ein Betriebssystem und Anwendungen mit Prozessen.
 - Spezielle Software für die Virtualisierungsverwaltung (Automatisierte Prozesse, Bereitstellungs- und Lebenszyklusmanagement, Überwachung und Berichterstattung)
- Es lassen sich Server, Anwendungen, Desktops, Netzwerke, oder Speicher virtualisieren.



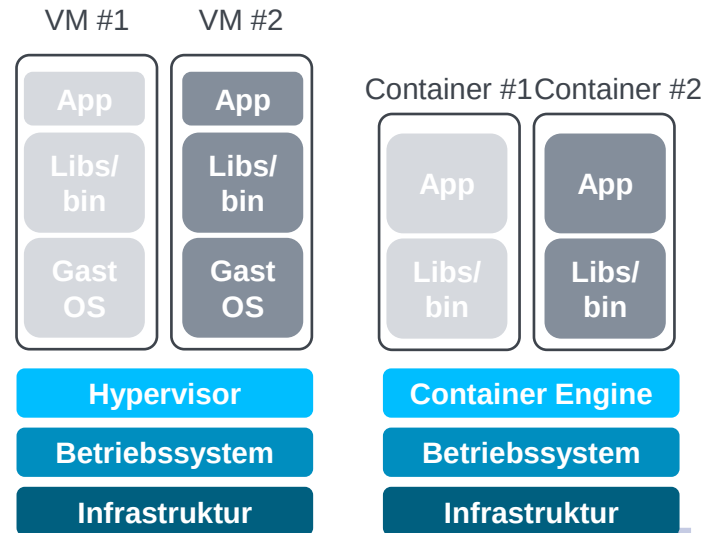
Technologien des Cloud Computings

Container

Ein **Container** ist ein Standardsoftwarepaket, der Anwendungscode mit den zugehörigen Konfigurationsdateien, Bibliotheken und den für die Anwendungsausführung erforderlichen Abhängigkeiten bündelt. So können Entwickler und IT-Fachkräfte Anwendungen nahtlos in verschiedenen Umgebungen bereitstellen.

Quelle: <https://azure.microsoft.com/de-de/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-a-container>

- Container sind eine im Vergleich zu virtuellen Maschinen ressourcenschonende und schnelle Virtualisierungstechnologie.
- Anwendungen werden logisch verpackt und von der Laufzeitumgebung abstrahiert.
- Container ermöglichen eine Arbeitsteilung (Entwicklung fokussiert sich auf die Anwendungslogik und IT-Betrieb fokussiert sich auf Deployment und Management).
- Virtuelle Maschinen hingegen übernehmen die Zuweisung und Verwaltung der Hardware.
- Container können virtuelle Maschinen teilweise ersetzen wenn Hardware-Ressourcen containerbasiert zwischen Cloud-Umgebungen verteilt werden.



Technologien des Cloud Computings

Schnittstellen

Eine **API** (engl: Application Programming Interface oder Programmierschnittstelle) ist eine Reihe von Regeln oder Protokollen, die es Softwareanwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren, um Daten, Funktionen und Funktionalitäten auszutauschen.

Quelle: <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/api>



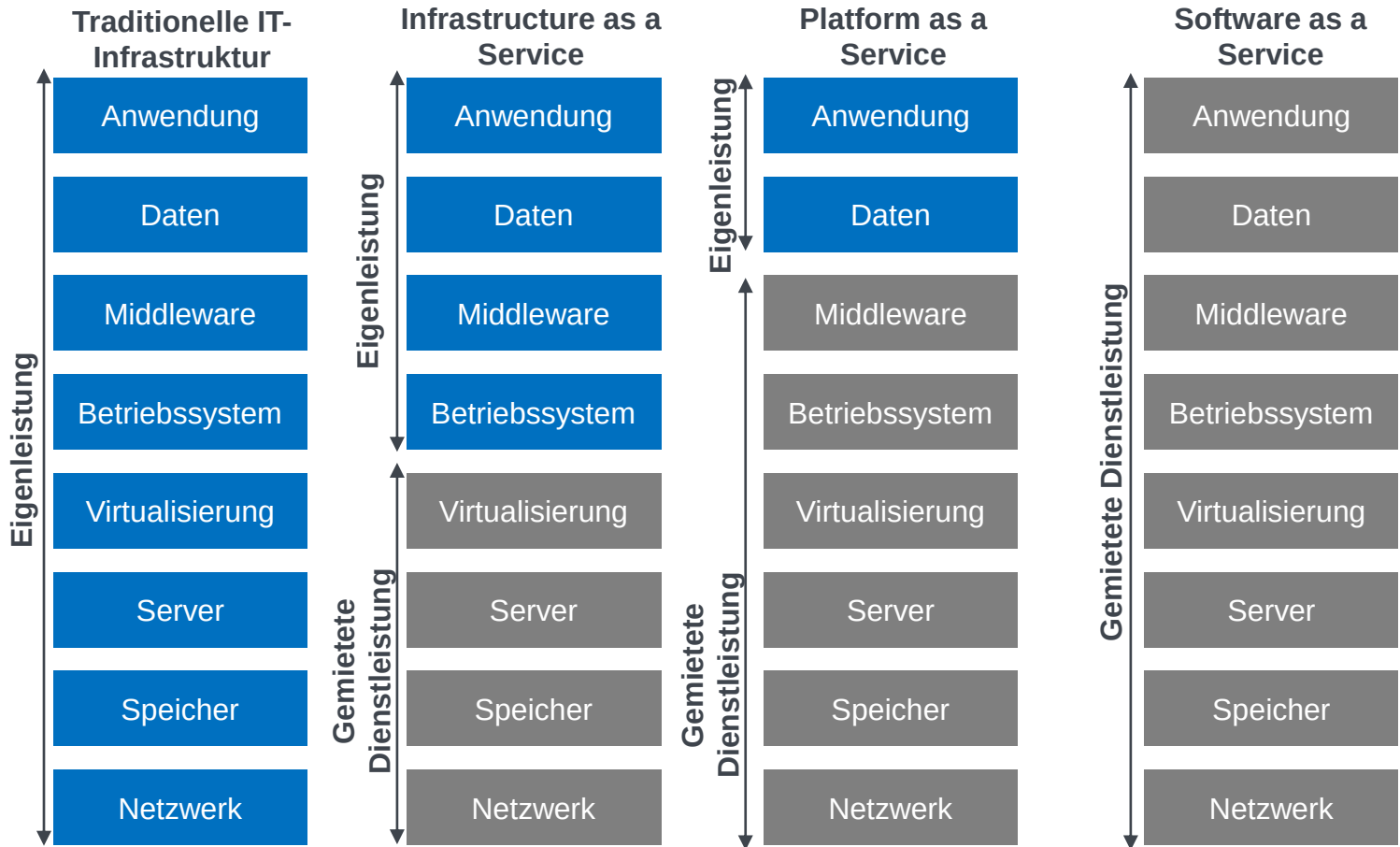
APIs:

- Ermöglichen den standardisierten Zugriff auf Funktionen und Daten
- REST ist eine Reihe von Web-API-Architekturprinzipien. REST-APIs – auch bekannt als REST-konforme oder RESTful APIs – sind APIs, die bestimmte REST-Architekturbeschränkungen einhalten. REST-APIs verwenden HTTP-Anfragen wie GET, PUT, HEAD und DELETE zur Interaktion mit Ressourcen. REST stellt Daten als Ressourcen zur Verfügung, wobei jede Ressource durch eine eindeutige URI repräsentiert wird. Clients fordern eine Ressource an, indem sie deren URI angeben.
- APIs verbinden voneinander unabhängige Komponenten einer Anwendung und haben zusammen mit den sog. Microservice-Architekturen entscheidend zum Aufkommen von Cloud Computing beigetragen.
- APIs vereinfachen das Entwerfen und Entwickeln neuer Anwendungen und Services sowie die Integration und Verwaltung bestehender Anwendungen. Sie bieten auch erhebliche Vorteile für Entwickler und Organisationen im Allgemeinen.

Kapitel 6.d.

Cloud Computing aus der betriebs- wirtschaftlichen Perspektive

Dienstleistungsmodelle im Cloud Computing (1/2)



Dienstleistungsmodelle im Cloud Computing (2/2)

Infrastructure as a Service (IaaS)

- IaaS stellt die IT-Infrastruktur (Rechenleistung, Speicher, Infrastruktur) zur Verfügung
 - Anwender u.a. Betriebssysteme wählen sowie Infrastrukturkonfigurationen (z.B. CPU-Kerne, Speichergröße und RAM-Größe) vornehmen
 - Klassischerweise wird dieses Modell durch Kunden in Anspruch genommen, die eine komplexe Anwendungslandschaft vorliegen haben, welche mit vorherrschenden Hardware nicht handhabbar ist
-

Platform as a Service (PaaS)

- Bei PaaS-Services besitzt der Anwender keinen Zugriff mehr auf die zugrundeliegenden Basisdienste
 - Bereitgestellt werden Services, die z.B. Datenbank- und Applikationsserver bieten oder vorkonfigurierte Laufzeitumgebungen für bestimmte Softwaretechnologien und Programmiersprachen zur Verfügung stellen
 - Den Kunden wird eine Weiter- oder Neuentwicklung von Anwendungen ermöglicht
-

Software as a Service (SaaS)

- SaaS stellt eine Softwarelösung über das Internet, also über den Web-Browser, zur Verfügung
- Anwender benötigt kein IT-Fachwissen, um SaaS-Services einzurichten und zu nutzen (abgesehen von der Integration mit der Unternehmens-IT, wie z.B. unternehmensweite Authentifizierungsmethoden)
- Lediglich ein Internetanschluss wird gebraucht

Bekannte Anbieter für verschiedene Dienstleistungsmodelle

IaaS



HETZNER

Google Cloud



IONOS



T-Systems

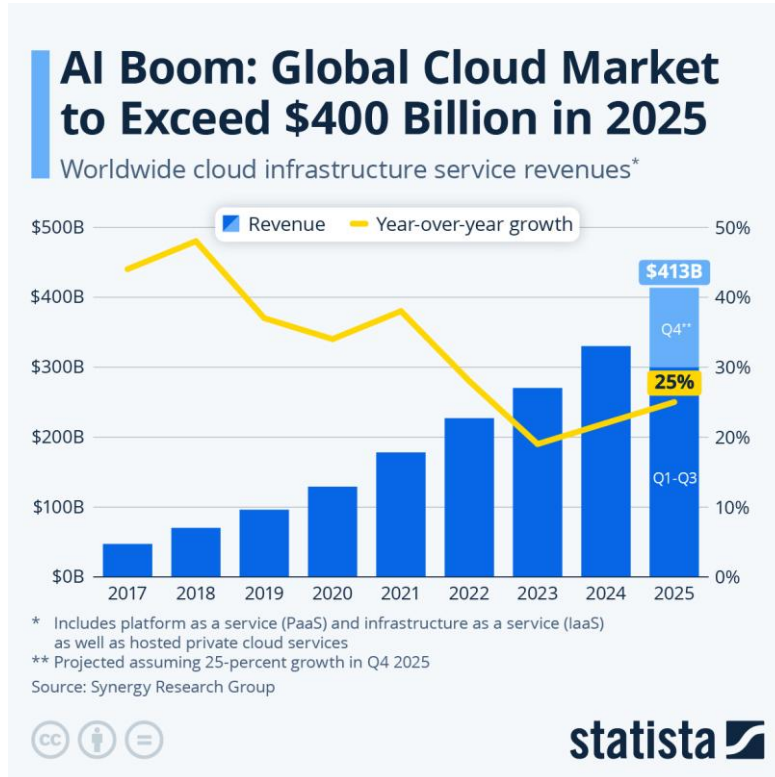
PaaS



SaaS



Cloud Computing als Markt (1/2)



Big Data als Treiber des Cloud-Markts?

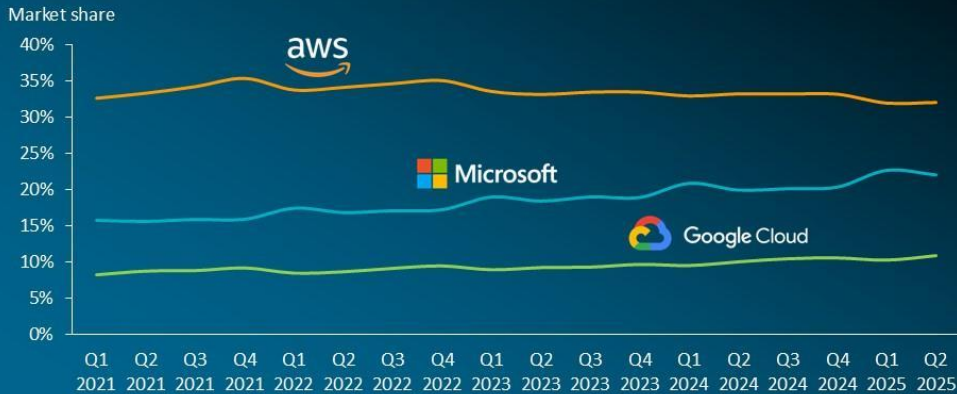
- Mit "Big Data" werden große Mengen an Daten bezeichnet, die u.a. aus Bereichen wie Internet und Mobilfunk, Finanzindustrie, Energiewirtschaft, Gesundheitswesen und Verkehr und aus Quellen wie intelligenten Agenten, sozialen Medien, Kredit- und Kundenkarten, Smart-Metering-Systemen, Assistenzgeräten, Überwachungskameras sowie Flug- und Fahrzeugen stammen und die mit speziellen Lösungen gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden.



Quelle: <https://www.statista.com/chart/34022/cloud-infrastructure-service-revenues>

Cloud Computing als Markt (2/2)

Top cloud vendors' market share trends, Q1 2021 to Q2 2025



Source: Canalys (now part of Omdia) estimates, August 2025

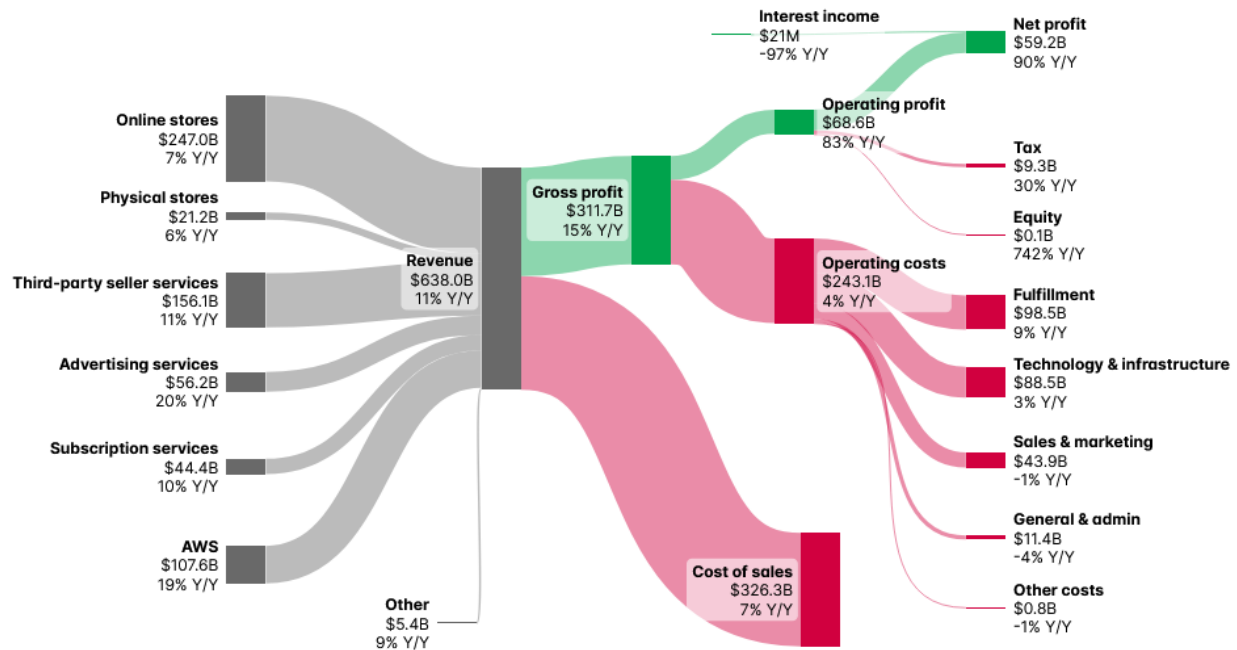


Cloud Anbieter	Marktanteile (Q2 2025)
AWS	30%
Microsoft Azure	20%
Google Cloud	13%
Alibaba Cloud	4%
Oracle	3%
Salesforce	2%
IBM Cloud	2%
Tencent Cloud	2%

Quelle: <https://www.netzwoche.ch/news/2025-09-10/globaler-cloud-markt-waechst-um-22-prozent>
<https://www.cargoson.com/de/blog/aws-vs-azure-vs-google-cloud-marktanteile>

Cloud und Amazon

Amazon FY24 Income Statement



Quelle: <https://www.sankeyart.com/sankeys/60097/>

created with SankeyArt.com

Rollen im Cloudmarkt

Cloud-Kunden:

- Personen oder Organisationen (z. B. Unternehmen, Studierende)
- **Aufgaben:**
- Auswahl und Nutzung von Cloud-Services; Abschluss von Verträgen bzw. Service Level Agreements (SLAs);
- Bezahlung der Leistungen (z. B. Pay-per-use, Freemium)
- Bewertung von Servicequalität, Sicherheit und Datenschutz

Cloud-Anbieter:

- Organisationen, die Cloud-Services bereitstellen
- **Aufgaben:**
- Bereitstellung von IaaS-, PaaS- oder SaaS-Angeboten
- Betrieb von Infrastruktur, Plattformen und Anwendungen
- Service-Orchestrierung, Wartung und Updates
- Sicherstellung von Verfügbarkeit, Sicherheit und Datenschutz

Data Center Betreiber:

- Betreiber physischer Rechenzentren
- **Aufgaben:**
- Bereitstellung der physischen IT-Infrastruktur
- Physische Sicherheit und Hochverfügbarkeit
- Anbindung an Cloud-Provider und Internetanbieter

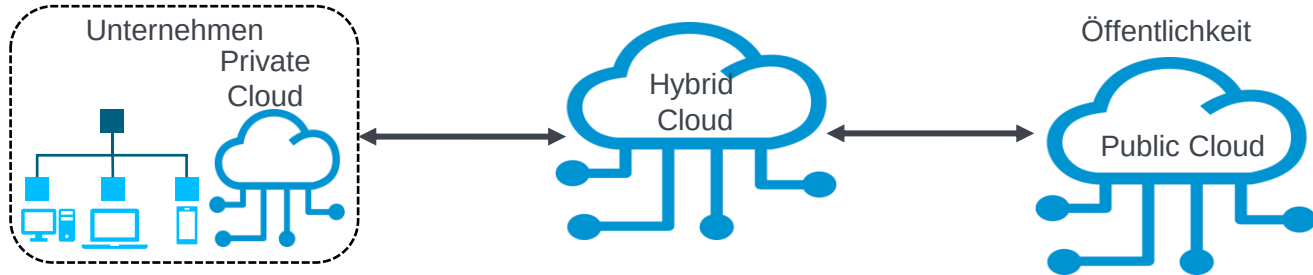
Zertifizierungsstellen:

- Unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstellen
- **Aufgaben:**
- Prüfung von Cloud-Services anhand definierter Kriterien
- Durchführung von Audits (Dokumente, Vor-Ort-Prüfungen, Tests)
- Vergabe von Zertifikaten (z. B. ISO/IEC 27018)

Cloud Broker:

- Vermittler zwischen Cloud-Kunden und Cloud-Providern
- **Aufgaben:**
- Management von Nutzung, Leistung und Lieferung von Cloud-Services
- Reduktion von Komplexität für Cloud-Kunden
- Verhandlung und Koordination zwischen Anbietern und Kunden

Verschiedene Deploymentmodelle im Cloud Computing



- **Private Cloud:** eine Cloud-Infrastruktur, die ausschließlich von einer einzelnen Organisation genutzt wird. Sie kann von der Organisation selbst, von einem externen Dienstleister oder gemeinsam betrieben werden. Die Organisation behält dabei volle Kontrolle über Nutzer, Zugriffsrechte, Daten und Nutzung, während sie gleichzeitig typische Cloud-Eigenschaften wie On-Demand-Bereitstellung und Skalierbarkeit nutzt. Private Clouds werden häufig eingesetzt, wenn hohe Sicherheits-, Datenschutz- oder Compliance-Anforderungen bestehen.
- **Public Cloud:** eine Cloud-Infrastruktur, die für die allgemeine Öffentlichkeit über das Internet bereitgestellt wird. Sie wird von einem Cloud-Anbieter betrieben und von vielen unabhängigen Kunden gleichzeitig genutzt (Multi-Tenancy). Die Abrechnung erfolgt in der Regel nutzungsabhängig (Pay-per-Use). Cloud-Kunden haben keinen Einfluss darauf, welche anderen Nutzer die zugrunde liegende Infrastruktur verwenden, da diese vollständig von der Anwendungsebene abstrahiert ist.
- **Hybrid Cloud:** eine Cloud-Infrastruktur, die aus einer Kombination von mindestens zwei unterschiedlichen Cloud-Modellen (insbesondere Private und Public Cloud) besteht. Die einzelnen Infrastrukturen bleiben eigenständig, sind jedoch über standardisierte oder proprietäre Technologien miteinander verbunden. Dadurch können Daten und Anwendungen zwischen den Clouds verschoben werden, um Sicherheit, Kosten und Flexibilität optimal auszubalancieren.

Quelle: Sunyaev (2021), S. 205f

Vor- und Nachteile einer Cloud-Architektur

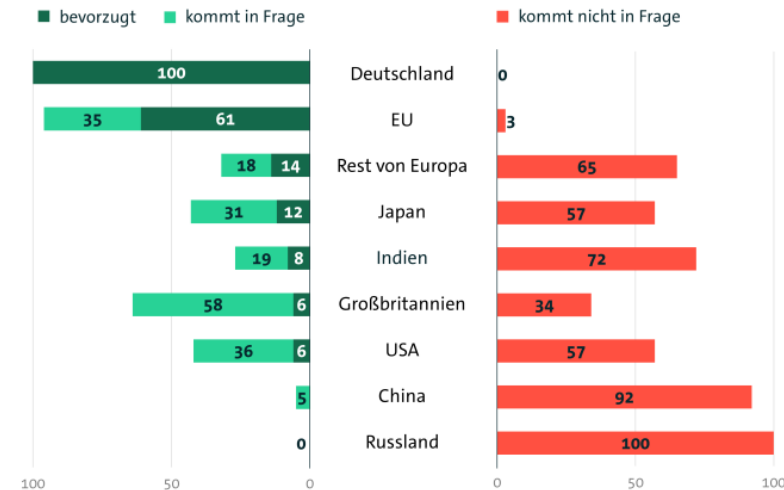
Vorteile / Chancen	Nachteile / Risiken
Geringe Eintrittsbarrieren: Kein hoher Kapitaleinsatz für Rechenzentren oder Infrastruktur notwendig; auch KMU und Start-ups erhalten Zugang zu leistungsfähiger IT.	Abhängigkeit vom Anbieter (Vendor Lock-in): Wechselkosten durch proprietäre Schnittstellen, eingeschränkte Datenportabilität und Lernaufwand.
Pay-per-Use / OPEX statt CAPEX: Nutzungsabhängige Abrechnung ersetzt hohe Anfangsinvestitionen; bessere Planbarkeit von Cashflows.	Kontrollverlust: Eingeschränkte administrative, operative und sicherheitsrelevante Kontrolle über IT-Ressourcen.
Zugang zu modernster IT & Know-how: Nutzung neuester Technologien, Plattformen und Expertenwissen des Providers.	Standortintransparenz von Daten: Unklarheit über Speicherorte erschwert Compliance mit Datenschutz- und Rechtsvorgaben.
Qualitäts- und Verfügbarkeitssteigerung: Hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und messbare Servicequalität durch SLAs.	Verfügbarkeitsrisiken: Ausfälle durch technische Defekte, Angriffe oder rechtliche Eingriffe können viele Kunden gleichzeitig betreffen.
Kostenvorteile durch Skaleneffekte: Geteilte Infrastruktur senkt Gesamtbetriebskosten gegenüber On-Premise-Lösungen.	Multitenancy-Risiken: Gemeinsame Nutzung von Ressourcen erhöht Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Risiken.
Fokus auf Kernkompetenzen: IT-Betrieb wird ausgelagert, interne Ressourcen können für strategische Aufgaben genutzt werden.	Sicherheits- und Datenschutzrisiken: Risiken durch Datenlecks, Insider-Bedrohungen, schwaches Identity & Access Management.
Hohe Flexibilität & Elastizität: Schnelle Skalierung bei Lastspitzen oder neuen Anforderungen.	Komplexität & eingeschränkte Benutzerfreundlichkeit: Komplexe Konfigurationen, APIs und Interfaces können Nutzung erschweren.
Schnellere Time-to-Market: IT-Ressourcen sofort verfügbar, Innovationen schneller umsetzbar.	Unsichere Servicekontinuität: Risiko der Einstellung von Services oder Anbieterinsolvenz.
Niedrigere Innovationsbarrieren: Neue datenintensive Geschäftsmodelle (Analytics, KI, Mobile Apps) werden möglich.	Geteilte Technologie-Schwachstellen: Fehler in Hypervisoren oder Plattformen können viele Kunden gleichzeitig betreffen.

Cloud Computing heute?



Alle wünschen sich Cloud-Anbieter aus Deutschland

Wie würden Sie das Herkunftsland des Cloud-Providers einordnen?



Basis: Unternehmen, für die das Herkunftsland des Cloud-Providers eine Rolle spielt (n=581) | Quelle: Bitkom Research 2025

97%

der Unternehmen geben an, dass das Herkunftsland für sie bei der Auswahl des Cloud-Anbieters eine Rolle spielt.

in Prozent

bitkom

Quelle: <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Wirtschaft-ruft-nach-deutscher-Cloud#>

Kapitel 6.e.

Digitale Souveränität und neue Architekturtrends

Digitale Souveränität



Cloud-Strategie und Cloud-Migrationsprojekte im Kontext digitaler Souveränität

Erfahrungen aus der Praxis für das Selbststudium

Lidl, Kaufland und Co.: Schwarz Gruppe startet mit eigener Cloud

Reviews

17. Okt. 2023 • 3 Minuten

Lesetipp:

<https://www.cio.de/article/3699132/schwarz-gruppe-startet-mit-eigener-cloud.html>

Unser erstes Projekt auf STACKIT –
Ein ehrlicher Statusbericht

Lesetipp:

<https://interlake.net/news/stackit/stackit-migration-learnings/>

Architekturtrend zum Fog Computing

Fog Computing ist ein mehrschichtiges Modell, das den allgegenwärtigen Zugriff auf ein gemeinsames Kontinuum skalierbarer Rechenressourcen ermöglicht. Das Modell erleichtert die Bereitstellung verteilter, latenzbewusster Anwendungen und Dienste und besteht aus Fog-Knoten (physisch oder virtuell), die sich zwischen vernetzten Endgeräten und Cloud-Diensten befinden. Ein **Fog-Knoten** ist die Kernkomponente der Fog-Computing-Architektur. Praktisch jedes Gerät, das Rechenleistung, Speicherkapazität und Netzwerkkonnektivität bietet, kann als Fog-Knoten betrachtet werden.

Grundidee:

- Verarbeitung von Daten durch Cloud-ähnliche Dienste direkt an den Endgeräten bzw. an den Rändern (Edges) des Netzwerks (z. B. auch durch die eigene IT-Infrastruktur)

Ziel:

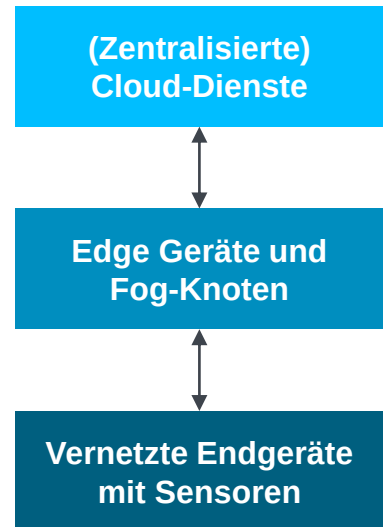
- schnelle, ressourcenschonende und dezentrale Datenverarbeitung

Vorteile gegenüber Cloud Computing:

- Niedrigere Latenz; Höhere Bandbreite; Verbesserte Zuverlässigkeit; Unterstützung von Datenschutz- und Regulierungsanforderungen

Typische Einsatzfelder:

- Vernetzte Fertigung (Industrie 4.0); Autonome und vernetzte Fahrzeuge



Kapitel 6.f.

Kernbotschaften

Fazit

Cloud Computing – gekommen um zu bleiben

- Cloud Computing ist „state of the art“ und in der unternehmerischen Praxis schon längst im Einsatz
- Cloud Computing verändert nicht nur die Kostenstrukturen sondern auch das IT-Management und die Geschwindigkeit der Anwendungsbereitstellung
- Die Cloud ist häufig sicherer als eine eigenhändig verwaltete IT-Infrastruktur
- Der Einsatz von Cloud Computing führt zu externen Abhängigkeiten aber bei Enterprise Lösungen sind Migrationen meist möglich

Kapitel 6.g.

Lehrevaluation

Bitte die Veranstaltung zu bewerten

Ihre Meinung zählt und bringt mich weiter 😊

**Vorlesung von
Dimitri Petrik**



<https://evasysw.uni-stuttgart.de/evasys/online.php?p=SSFF7>

Lernziele der Vorlesungseinheit

Sie sind in der Lage...

- ...Grundverständnis für IT-Architekturen erhalten
- ...Cloud Computing Technologien, Potenziale und Risiken zu erklären und einzuordnen
- ...Verschiedene Cloudbereitstellungsmodelle zu erklären und die wichtigsten Ausprägungen aufzuzählen und zu charakterisieren
- ... Die Unterschiede zwischen Cloud Computing und traditionellem IT-Outsourcing zu verstehen
- ...Geschäftspotenziale der Cloud zu erklären
- ...dezentralisierte Architekturtrends zu erklären
- ...EAM als Ansatz für Business-IT Alignment zu erklären und seine wichtigsten Betrachtungsebenen aufzuzählen

Beispielhafte Klausuraufgaben

- Klausuraufgabe 1 (3 Punkte)
 - Nennen Sie zwei Treiber für die Verbreitung von Cloud Computing
- Klausuraufgabe 2 (3 Punkte)
 - Definieren Sie was eine Software- und Anwendungsarchitektur ist
- Klausuraufgabe 3 (9 Punkte)
 - Grenzen Sie voneinander die wichtigsten Bereitstellungsmodelle für Cloud Dienste ab
 - Nennen und beschreiben Sie die Eigenschaften des Cloud Computings
 - Nennen und beschreiben Sie relevante Technologien des Cloud Computings
- Klausuraufgabe 4 (3 Punkte)
 - Vergleichen Sie anhand von mindestens fünf Kriterien Cloud Computing und traditionelles IT-Outsourcing

Literatur

- Alpar, P., Alt, R., Bensberg, F., Grob, H. L., Weimann, P., & Winter, R. (2000). Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik (p. 403). Vieweg+ Teubner Verlag.
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice. Addison-Wesley Professional.
- BITKOM. Wirtschaft ruft nach einer deutschen Cloud. URL: <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Wirtschaft-ruft-nach-deutscher-Cloud#>
- Datacamp. Virtualisierung im Cloud Computing: Konzepte, Typen und Anwendungsfälle. URL: <https://www.datacamp.com/de/blog/virtualization-in-cloud-computing>
- IBM. Was ist eine dreistufige Architektur? URL: <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/three-tier-architecture>
- IBM. Was ist eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (Application Programming Interface, API)? URL: <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/api>
- Herzwurm, G., & Henzel, R. (2020). Cloud-Computing–gekommen um zu bleiben. In Handbuch Digitale Wirtschaft (pp. 877-909). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Krcmar, H. (2015). Management der Informations-und Kommunikationstechnik. In Informationsmanagement (pp. 315-391). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Leimeister, J. M. (2021). Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Matt, C. (2018). Fog computing: Complementing cloud computing to facilitate industry 4.0. Business & information systems engineering, 60(4), 351-355.
- Microsoft. Was ist ein Container? URL: <https://azure.microsoft.com/de-de/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-a-container>
- Pelzl, N. (2016). Methodische Entwicklung von zukunftsorientierten Geschäftsmodellen im Cloud-Computing. BoD–Books on Demand.
- Sunyaev, A., & Sunyaev, A. (2021). Internet computing (pp. 237-264). New York, NY, USA:: Springer International Publishing.



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Vielen Dank!



Dr. Dimitri Petrik

E-Mail dimitri.petrik@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 685- 84186

Fax +49 (0) 711 685- 82388

Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm
Keplerstraße 17
70174 Stuttgart

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt8